

## 1 自然数的乘法

### 定义 1.1 (自然数的乘法)

给定自然数  $m$ , 递归定义映射  $\text{mul}_m : \omega \rightarrow \omega$  如下:

1.  $\text{mul}_m(0) \stackrel{\text{def}}{=} 0$ ,
2.  $\text{mul}_m(n^+) \stackrel{\text{def}}{=} \text{mul}_m(n) + m$ .

接下来, 对任意的自然数  $m, n$ , 定义

$$m \cdot n \stackrel{\text{def}}{=} \text{mul}_m(n),$$

称  $\cdot$  为乘法, 称  $m \cdot n$  为  $m, n$  的积, 也可写作  $mn$ .

### 定理 1.1 (自然数半环)

自然数集上的乘法有以下性质, 从而是交换幺半环:

1. 分配律:  $\forall m, n, k \in \omega : m(n + k) = mn + mk$ ,
2. 结合律:  $\forall m, n, k \in \omega : (mn)k = m(nk)$ ,
3. 单位元:  $\forall n \in \omega : n1 = 1n = n$ ,
4. 交换律:  $\forall m, n \in \omega : mn = nm$ .

证明.

1. 任给自然数  $m, n$ , 对  $k$  归纳证明  $m(n + k) = mn + mk$ .

首先  $m(n + 0) = mn = mn + 0 = mn + m0$ ;

其次任取自然数  $k$ , 假设  $m(n + k) = mn + mk$ , 那么

$$m(n + k^+) = m(n + k)^+ = m(n + k) + m = mn + mk + m = mn + mk^+.$$

2. 任给自然数  $m, n$ , 对  $k$  归纳证明  $(mn)k = m(nk)$ .

首先  $(mn)0 = 0 = m0 = m(n0)$ ; 其次任取自然数  $k$ , 假设  $(mn)k = m(nk)$ , 那么

$$(mn)k^+ = (mn)k + mn = m(nk) + mn = m(nk + n) = m(nk^+).$$

3. 显然  $\forall n \in \omega : n1 = n$ . 再对  $n$  归纳证明  $1n = n$ .

首先  $1 \cdot 0 = 0$ ; 其次任取自然数  $n$ , 假设  $1n = n$ , 那么

$$1n^+ = 1n + 1 = n + 1 = n^+.$$

4. 第一, 对  $m$  归纳证明  $0m = 0$ . 证明是显然的.

第二, 对  $m$  归纳证明  $\forall n \in \omega : nm + m = n^+m$ .

首先对任意的自然数  $n$ , 有  $n0 + 0 = 0 = n^+0$ ;

其次任取自然数  $m$ , 假设  $\forall n \in \omega : nm + m = n^+m$ , 那么对任意的自然数  $n$  有

$$nm^+ + m^+ = nm + n + m + 1 = nm + m + n + 1 = n^+m + n^+ = n^+m^+.$$

最后任给自然数  $m$ , 对  $n$  归纳证明  $mn = nm$ .

首先  $m0 = 0 = 0m$ ; 其次任取自然数  $n$ , 假设  $mn = nm$ , 那么

$$mn^+ = mn + m = nm + m = n^+m.$$

□

### 定理 1.2

任给自然数  $m, n$ , 如果  $mn = 0$ , 那么  $m = 0$  或  $n = 0$ .

证明.

任给非零自然数  $m$ , 对  $n$  归纳证明  $n \neq 0 \rightarrow mn \neq 0$ .

首先  $0 = 0$ , 所以有  $0 \neq 0 \rightarrow m0 \neq 0$ ;

其次任取自然数  $n$ , 假设  $n \neq 0 \rightarrow mn \neq 0$ , 那么  $mn^+ = mn + m \geq m$ , 从而  $mn^+ \neq 0$ .

综上, 对任意非零的自然数  $m, n$ , 都有  $mn \neq 0$ . □

最后定义自然数的带余除法.

### 定义 1.2 (自然数的带余除法)

给定自然数  $m, n$ , 如果  $m \neq 0$ , 那么存在唯一的一对自然数  $p$  和  $q$  使得

$$n = mp + q \quad \wedge \quad q \in m,$$

分别记作  $n/m$  和  $n \% m$ , 称作  $n$  除以  $m$  的商和余数.

证明.

存在性.

任给非零自然数  $m$ , 对  $n$  归纳证明  $\exists p, q \in \omega : n = mp + q \wedge q < m$ .

首先显然  $0 = m0 + 0$  并且  $0 < m$ ;

其次任取自然数  $n$ , 假设存在自然数  $p, q$  使得  $n = mp + q$  且  $q < m$ .

此时  $q^+ < m^+$ , 即  $q^+ < m$  或  $q^+ = m$ .

1. 如果  $q^+ < m$ , 那么  $n^+ = mp + q^+$  并且  $q^+ < m$ .
2. 如果  $q^+ = m$ , 那么  $n^+ = mp + m = mp^+ = mp^+ + 0$  并且  $0 < m$ .

综上, 存在自然数  $p', q'$  使得  $n^+ = mp' + q'$  并且  $q' < m$ .

唯一性.

假设同时存在自然数  $p, q$  和  $p', q'$  使得

$$n = mp + q = mp' + q' \quad \wedge \quad q < m \quad \wedge \quad q' < m.$$

假设  $p < p'$ , 即  $p^+ \leq p'$ , 则

$$n = mp + q < mp + m = mp^+ \leq mp' \leq mp' + q' = n,$$

矛盾. 同理  $p' < p$  也矛盾, 所以  $p = p'$ . 进一步显然  $q = q'$ . □